Tabelas Tarifárias — ChargeGrid Intelligence 2026

Nota de proveniência: esta política é **ilustrativa**, elaborada para o projeto ChargeGrid. Não é uma tarifa real publicada pela GoodWe. A documentação oficial do HCA G2 confirma que o carregador já expõe um valor monetário calculado no próprio equipamento (registrador Modbus 10061, "Charge amount"), o que mostra que aplicar uma política de tarifação sobre os dados do carregador é compatível com o hardware real.

A política substitui a tarifa fixa única por **postos tarifários horários** (time-of-use), refletindo o custo da energia ao longo do dia, no mesmo princípio das tarifas branca e verde do setor elétrico brasileiro.

1. Postos tarifários (horário local, todos os dias)

Posto	Horário	Tarifa (R$/ kWh)	Observação
Fora de ponta (madrugada)	00:00 às 06:59	R$ 0,55	Tarifa mais baixa, incentiva recarga noturna
Fora de ponta (dia)	07:00 às 17:59	R$ 0,75	Tarifa padrão diurna
Ponta	18:00 às 20:59	R$ 1,65	Horário de pico do sistema elétrico, tarifa mais alta
Fora de ponta (noite)	21:00 às 23:59	R$ 0,75	Retorno à tarifa padrão

Exemplo de cálculo: um ciclo de 12 kWh das 02:00 às 04:00 cai inteiro no posto Fora de ponta (madrugada), então o faturamento é 12 kWh × R$ 0,55 = R$ 6,60.

2. Ciclos que atravessam mais de um posto

Se o ciclo atravessar mais de um posto tarifário (ex.: início às 17:30 e fim às 19:00), o faturamento deve ser proporcional ao consumo em cada posto. Quando a conversa não trouxer o consumo por sub-período, o assistente deve pedir o consumo segmentado em vez de aplicar uma tarifa única arbitrariamente.

3. Tarifa de frota

Veículos de frota cadastrada (ID começando com "FROTA-") pagam tarifa fixa preferencial de R$ 0,70/ kWh, independente do posto horário, conforme contrato comercial. Essa regra se sobrepõe à tabela de postos tarifários.

4. Descontos

Recarga fora de ponta acima de 4 horas contínuas recebe desconto de 10% sobre o total do ciclo (incentivo ao uso em horário de baixa demanda). O desconto não se acumula com a tarifa de frota.

5. Sobretaxa por excedente de demanda

Quando uma solicitação de potência é **negada** por exceder o limite da rede, não há faturamento de excedente: a operação simplesmente não é autorizada. A sobretaxa de demanda só se aplica a ciclos **já autorizados e concluídos** que, por telemetria (MeterValues), mostrarem picos de potência acima do contratado: soma-se uma multa de 20% sobre o valor do ciclo inteiro, e o caso deve ser sinalizado para auditoria humana antes da cobrança. O assistente não fecha essa cobrança sozinho.

6. Tarifa de ocupação ociosa

Após o fim da carga (status 04, carga completa), o veículo tem 15 minutos de tolerância para liberar a vaga. A partir daí, cobra-se R$ 0,50 por minuto de ocupação ociosa, limitado a R$ 30,00 por ciclo. A

tarifa de ocupação não se aplica a vagas de condomínio residencial, que seguem o regimento condominial.

7. Regras de aplicação pelo ChargeGrid Assistant

Ao calcular faturamento, o assistente deve: identificar o horário do ciclo e aplicar o posto tarifário correto da seção 1; aplicar a tarifa de frota quando o ID do veículo começar com "FROTA-"; nunca aplicar a sobretaxa de demanda sem que o operador informe uma leitura de potência acima do contratado; e, se a tarifa não puder ser determinada com segurança, perguntar o horário do ciclo em vez de assumir um valor.